FILAMENT COMMAND CENTER

Print Tracker

Do planejamento ao término de uma impressão

Guia do usuário · Demonstração do manual

NESTE GUIA

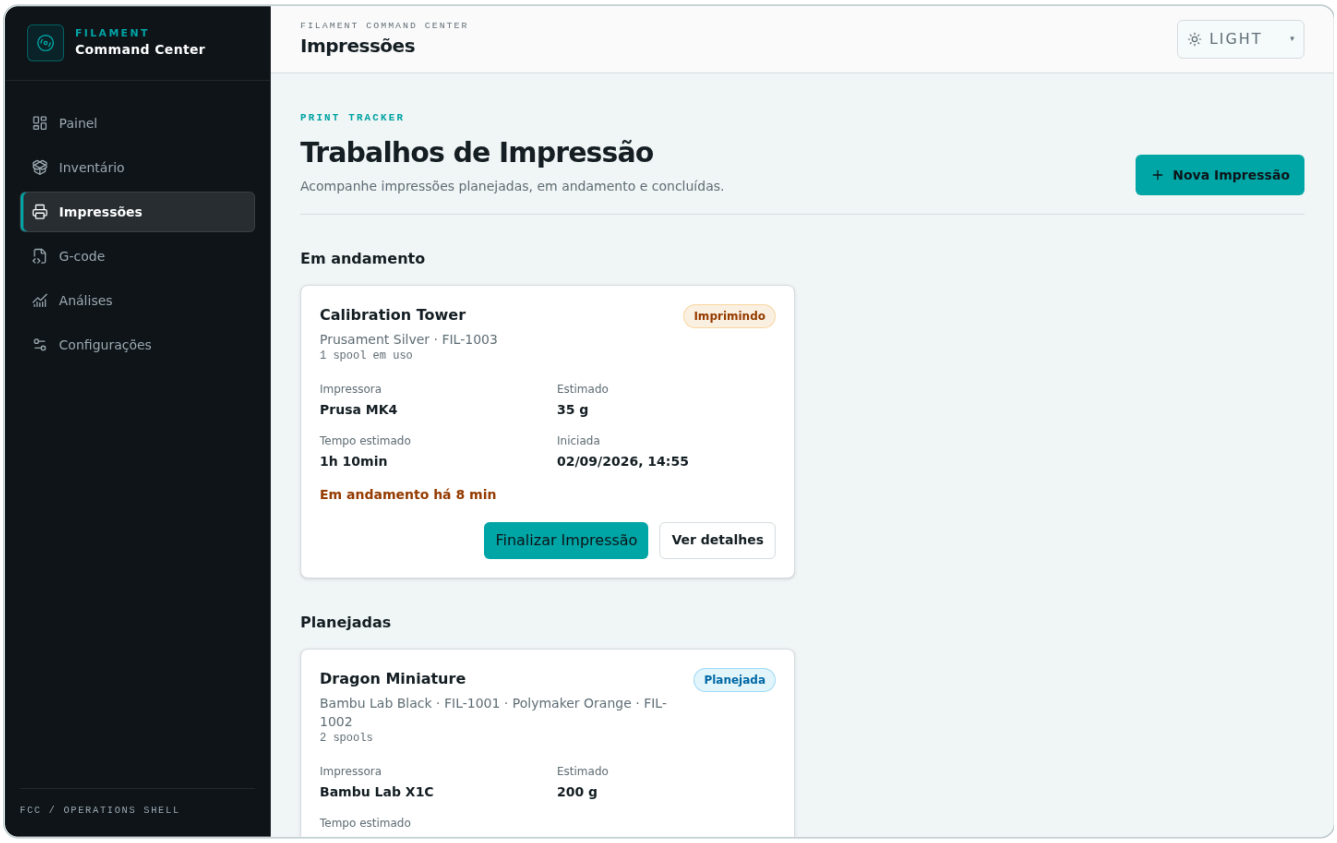
Conteúdo

1. 1. Criar uma Print
2. 2. Planejar uma impressão com vários Spools
3. 3. Entender o custo estimado
4. 4. Revisar uma Print planejada
5. 5. Iniciar a impressão
6. 6. Finalizar e informar o consumo real
7. 7. O que acontece depois de finalizar
8. Exemplo completo: Dragon Miniature
9. Uso em telas menores
10. Dicas
11. Problemas comuns

O Print Tracker reúne, em um só lugar, o planejamento, o acompanhamento e o consumo de filamento das suas impressões. Cada Print pode usar um ou vários Spools, com uma estimativa separada para cada material.

O que você aprenderá

- criar uma Print e selecionar seus Spools;
- estimar material e custo antes de imprimir;
- iniciar a impressão e entender o estado `IN_USE`;
- finalizar com o consumo real de cada Spool.

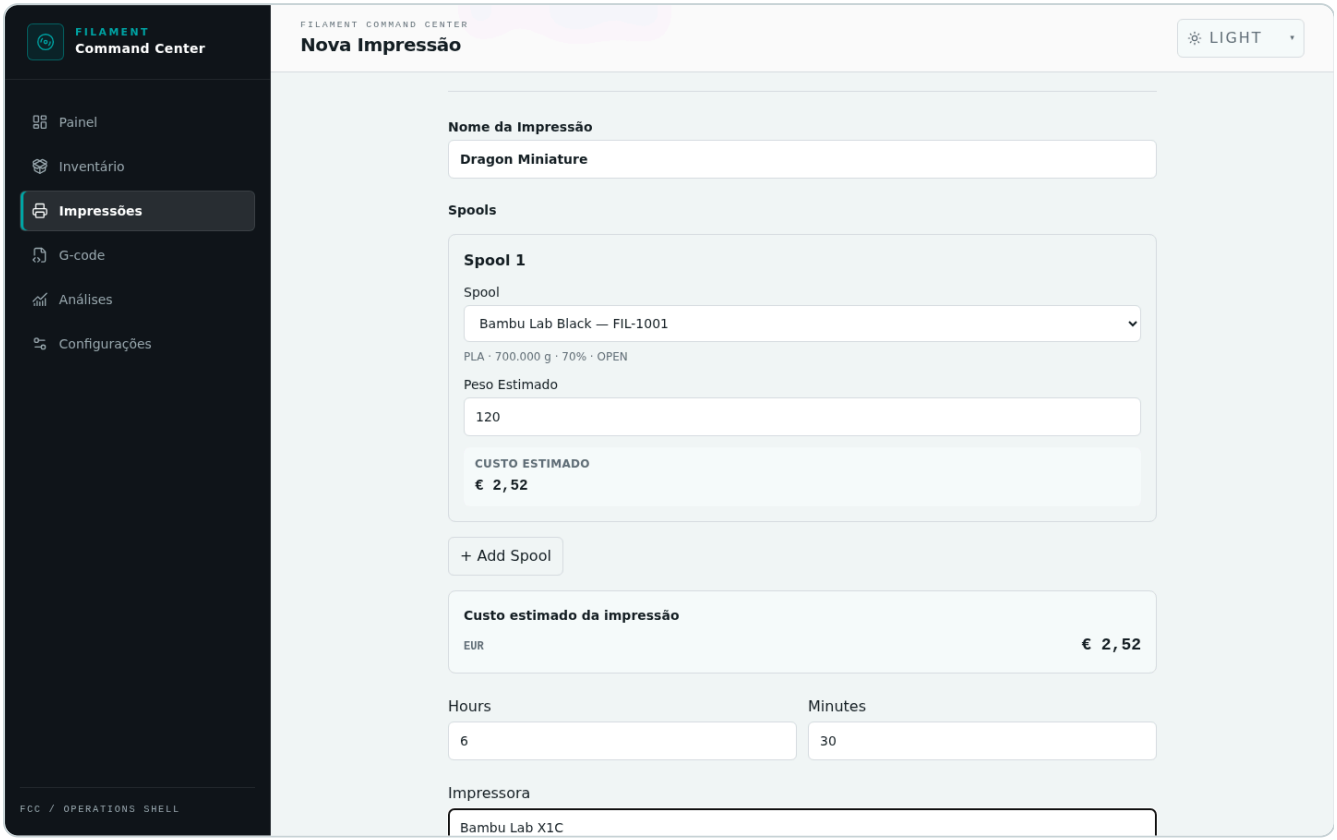


O Print Tracker organiza as impressões por estado e mantém o histórico acessível.

1. Criar uma Print

1. Abra **Impressões** no menu lateral.
2. Selecione **Nova Impressão**.
3. Informe um nome fácil de reconhecer.
4. Escolha o primeiro **Spool**.

5. Preencha o **Peso Estimado** em gramas, se você já souber quanto material será necessário.
6. Opcionalmente, informe duração estimada, impressora e observações.
7. Selecione **Criar Impressão**.



Planejamento da Dragon Miniature com o primeiro Spool selecionado.

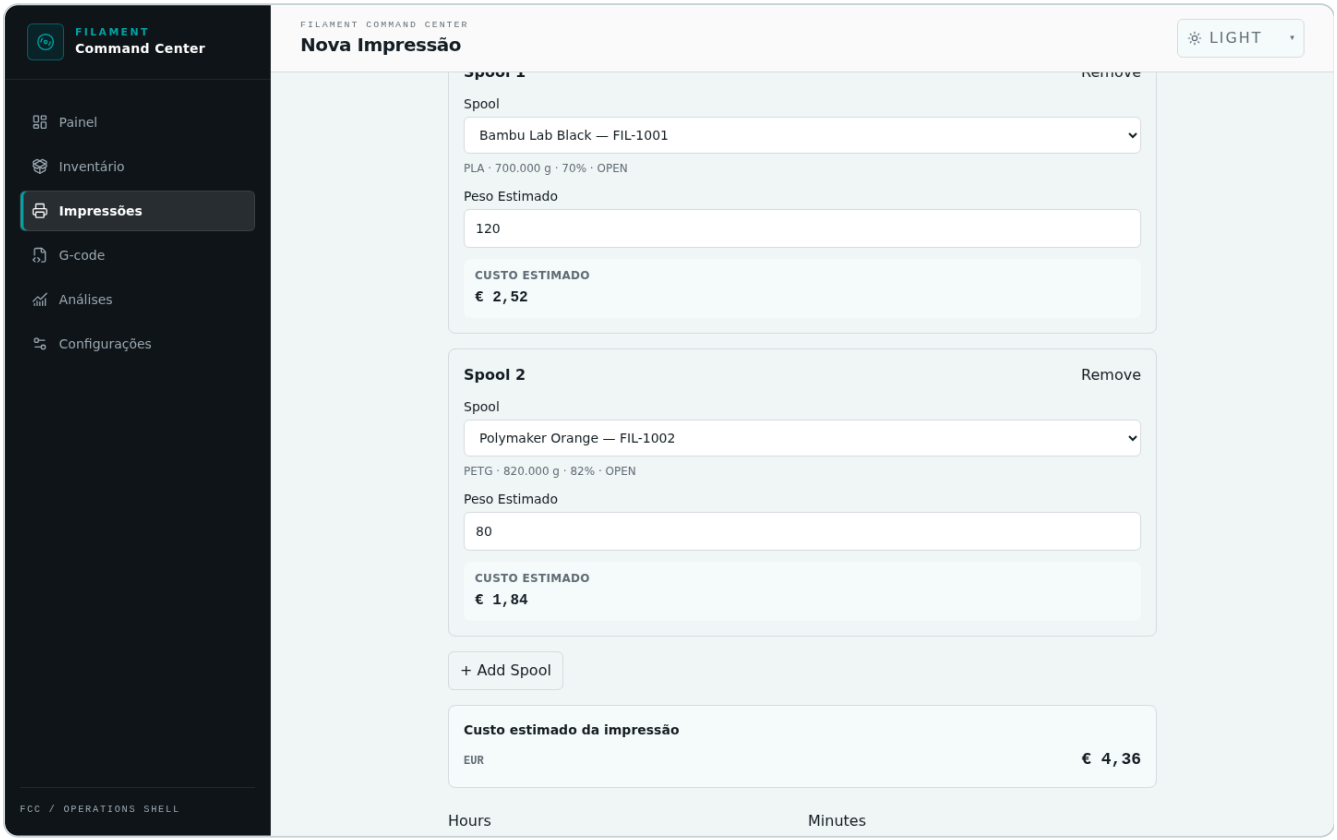
Campo	Para que serve
Nome da Impressão	Identifica a Print nas listas e no histórico.
Spool	Define qual filamento será usado.
Peso Estimado	Registra a previsão de uso daquele Spool, em gramas.
Duração	Guarda a previsão de tempo da impressão.
Impressora	Indica a máquina planejada.
Observações	Guarda detalhes úteis, como perfil ou acabamento.

> 💡 **Dica:** use a estimativa de filamento fornecida pelo slicer como ponto de partida para o Peso Estimado.

2. Planejar uma impressão com vários Spools

Uma Print pode usar quantos Spools forem necessários. Cada bloco representa um Spool e possui seu próprio Peso Estimado.

1. Preencha o primeiro Spool.
2. Selecione **+ Add Spool**.
3. Escolha o próximo Spool e informe o peso correspondente.
4. Repita enquanto precisar de mais materiais.
5. Use **Remove** para retirar um Spool que não fará mais parte da Print.



Uma Print multi-Spool com 120 g de PLA e 80 g de PETG.

No exemplo:

Uso	Spool	Material	Estimado
T0 / Spool 1	Bambu Lab Black	PLA	120 g
T1 / Spool 2	Polymaker Orange	PETG	80 g

Antes de salvar, confira se cada posição aponta para o Spool físico correto. O mesmo Spool não pode ser adicionado duas vezes à mesma Print.

3. Entender o custo estimado

Quando o Spool possui dados de compra e você informa um Peso Estimado, o formulário mostra o **Custo estimado** imediatamente. O resumo **Custo estimado da impressão** reage às alterações de peso, à troca de Spool e à inclusão ou remoção de materiais.

No cenário acima, a interface calculou:

```
Bambu Lab Black   120 g   € 2,52
Polymaker Orange   80 g   € 1,84
                          ──────
Custo estimado da impressão  € 4,36
```

Esse valor é uma previsão para o planejamento. O custo real é registrado ao finalizar a impressão, quando o consumo real é informado.

> ⚠ **Atenção:** se faltarem dados de preço do Spool, o custo aparece como **Custo indisponível**, não como zero.

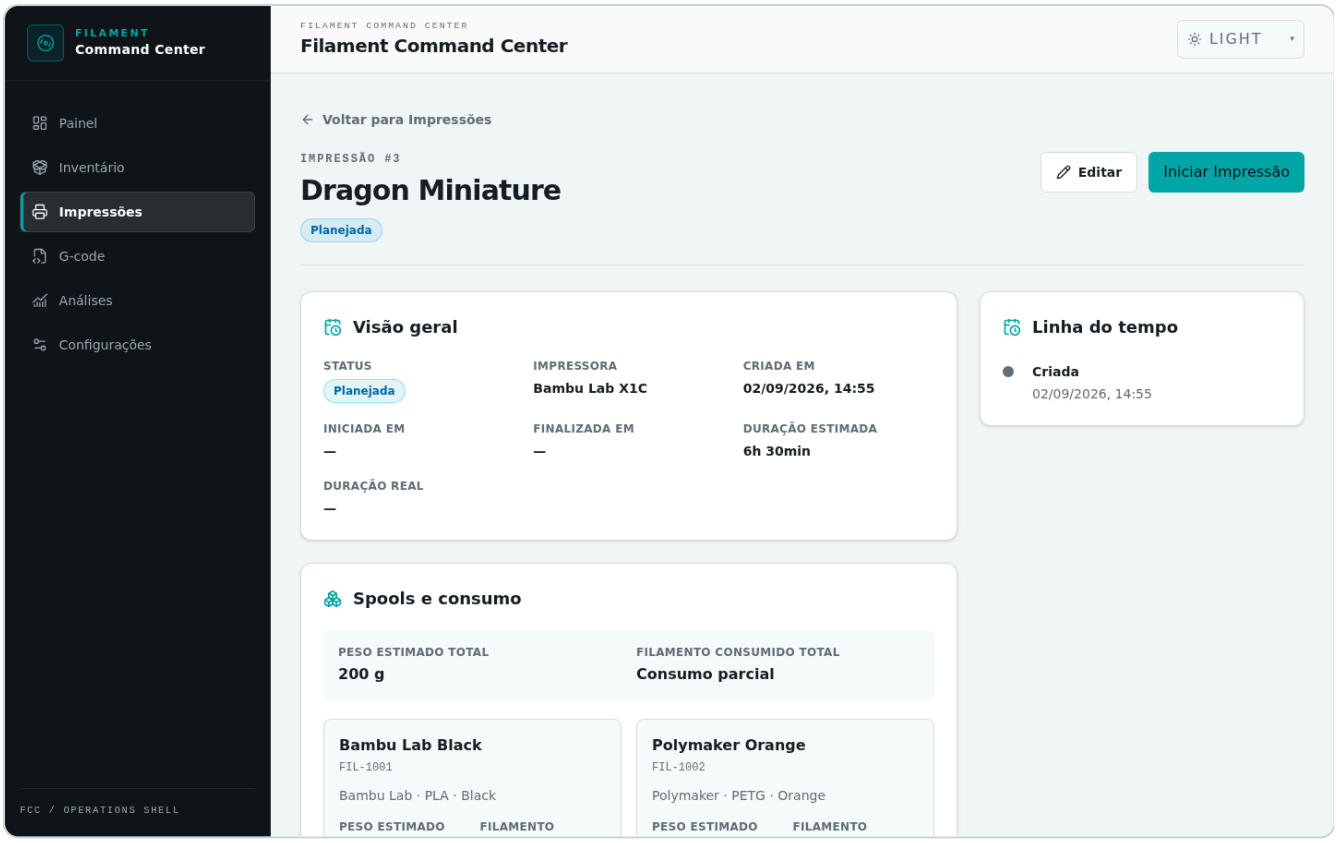
Se os Spools usam moedas diferentes, o Print Tracker apresenta um subtotal para cada moeda. Valores em EUR, USD ou outras currencies **não são somados nem convertidos entre si**.

4. Revisar uma Print planejada

Depois de criada, a Print fica no estado `PLANNED`, exibido na interface como **Planejada**. Isso significa que ela foi cadastrada, mas ainda não começou.

Na tela de detalhes você pode:

- conferir Spools, pesos e duração estimada;
- revisar impressora e observações;
- selecionar **Editar** para ajustar uma Print planejada;
- selecionar **Iniciar Impressão** quando estiver pronto.



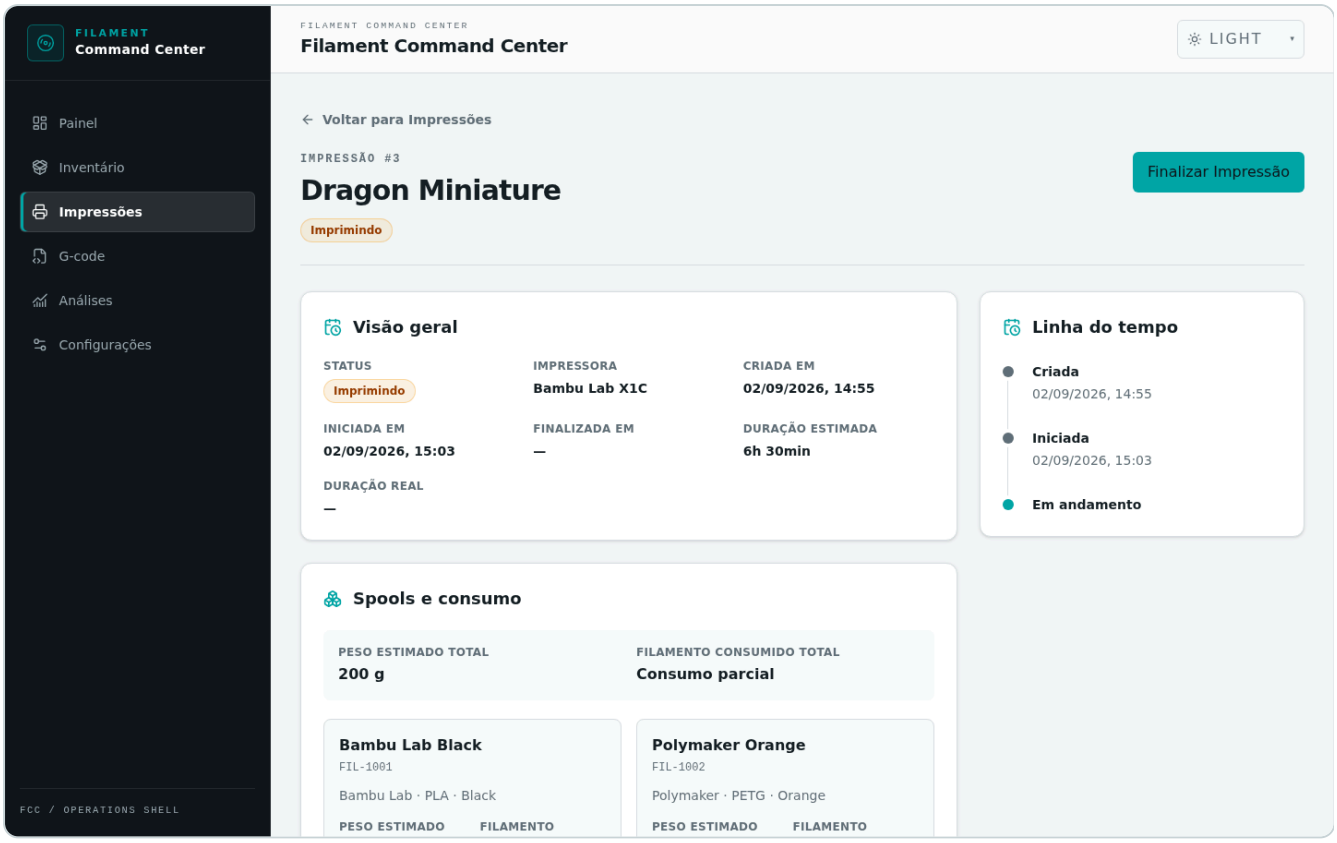
A tela de detalhes antes do início da impressão.

5. Iniciar a impressão

Ao selecionar **Iniciar Impressão**, o sistema apresenta uma confirmação com todos os Spools relacionados. Revise os itens antes de continuar.

Quando o início é confirmado:

1. a Print muda de `PLANNED` para `PRINTING`;
2. os Spools associados passam para `IN_USE`;
3. a tela começa a mostrar o tempo em andamento;
4. a ação disponível passa a ser **Finalizar Impressão**.



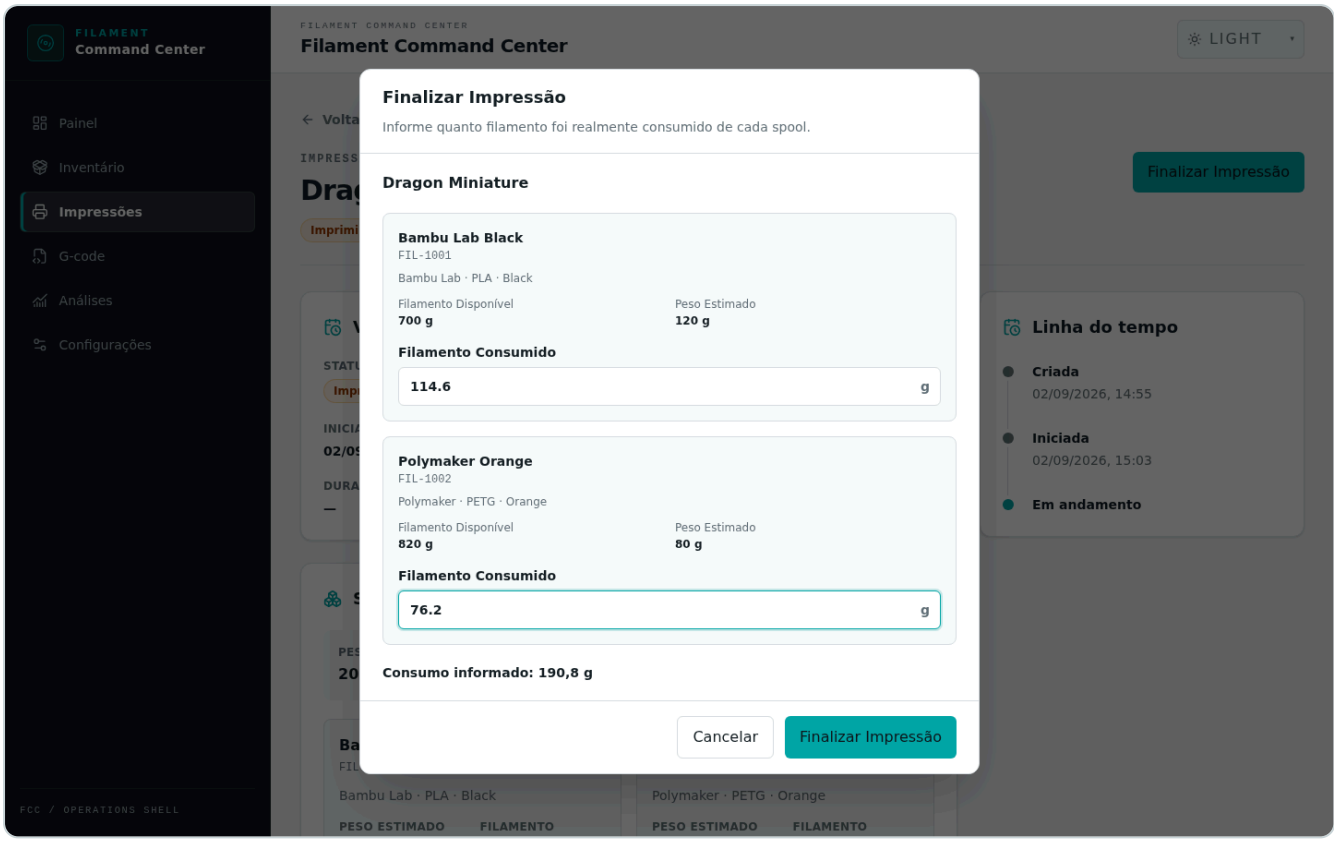
A Print em andamento, com linha do tempo e ação de finalização.

> **Por que meu Spool ficou `IN_USE`?**
>
> O Spool fica reservado para a Print em andamento. Isso evita que o mesmo filamento seja usado simultaneamente em outra impressão. Depois de finalizar a Print, ele é liberado e volta ao status normal do inventário, conforme o peso e as demais condições registradas.

Spools vazios, arquivados ou já em uso não podem iniciar outra impressão. Um Spool com pouco filamento pode ser usado, mas a confirmação apresenta um aviso para você revisar a quantidade disponível.

6. Finalizar e informar o consumo real

Selecione **Finalizar Impressão** para abrir o formulário de consumo. Existe um campo **Filamento Consumido** para cada Spool.



Consumo real informado separadamente para Bambu Lab Black e Polymaker Orange.

Informe o que foi consumido, não o que restou

Suponha que o Spool tinha **700 g** antes da impressão e usou **80 g**:

```
Filamento disponível antes: 700 g
Filamento consumido:         80 g  ← informe este valor
Filamento restante:         620 g  ← não informe este valor
```

> ⚠ **Atenção:** preencher `620 g` nesse exemplo seria interpretado como 620 g consumidos.

Zero e campo vazio têm significados diferentes

Entrada	Significado	O que acontece
`0 g`	Você sabe que não houve consumo.	O consumo zero é registrado; o peso não é reduzido.
Campo vazio	Você não sabe o consumo.	Peso e custo daquele Spool não são atualizados.
Valor positivo	Consumo conhecido.	O valor é descontado e registrado no histórico.

É possível finalizar parcialmente

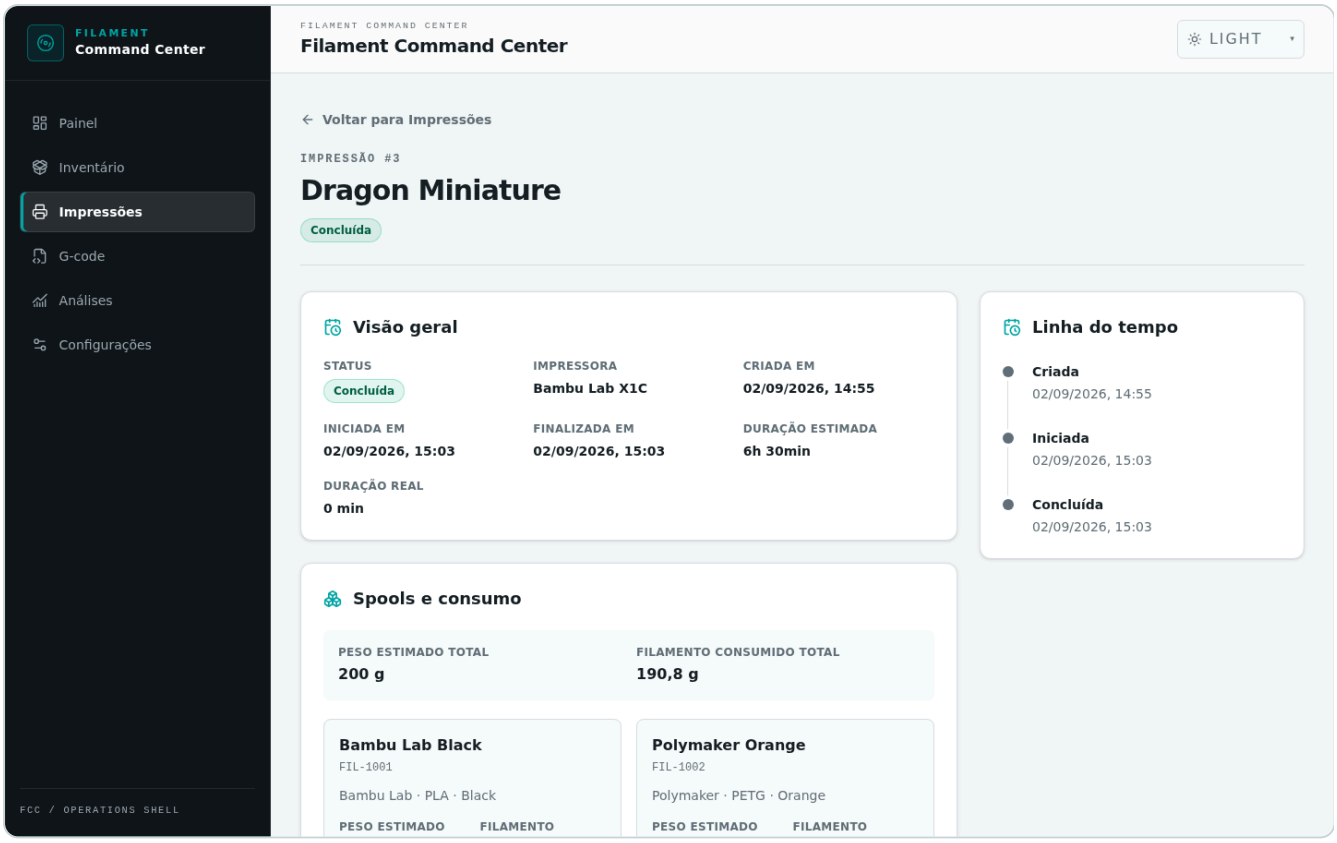
Você pode informar o consumo de apenas alguns Spools. A própria janela avisa quando existem campos vazios.

Mesmo sem consumo informado, **todos os Spools deixam de ficar reservados** ao finalizar a Print. Os Spools omitidos mantêm o peso anterior e ficam sem custo real para essa impressão.

7. O que acontece depois de finalizar

Depois da confirmação, a Print muda para `SUCCESS`, exibido como **Concluída**. Para cada consumo informado, o Print Tracker registra o valor e calcula o custo real quando os dados de compra do Spool estão disponíveis. Consumos positivos também atualizam o peso e o histórico do Spool.

Todos os Spools associados são liberados, inclusive aqueles cujo campo de consumo ficou vazio.



A Print concluída com consumo total e linha do tempo atualizados.

> ✓ **Resultado:** os Spools liberados podem ser selecionados e usados novamente em uma nova Print.

Fluxo de estados

```
PLANNED
   ↓  Iniciar Impressão
PRINTING
   ↓  Finalizar Impressão
SUCCESS
```

Estado	Na interface	Significado
`PLANNED`	Planejada	Cadastrada e ainda não iniciada.
`PRINTING`	Imprimindo	Em andamento; os Spools estão reservados.
`SUCCESS`	Concluída	Finalizada; os Spools foram liberados.

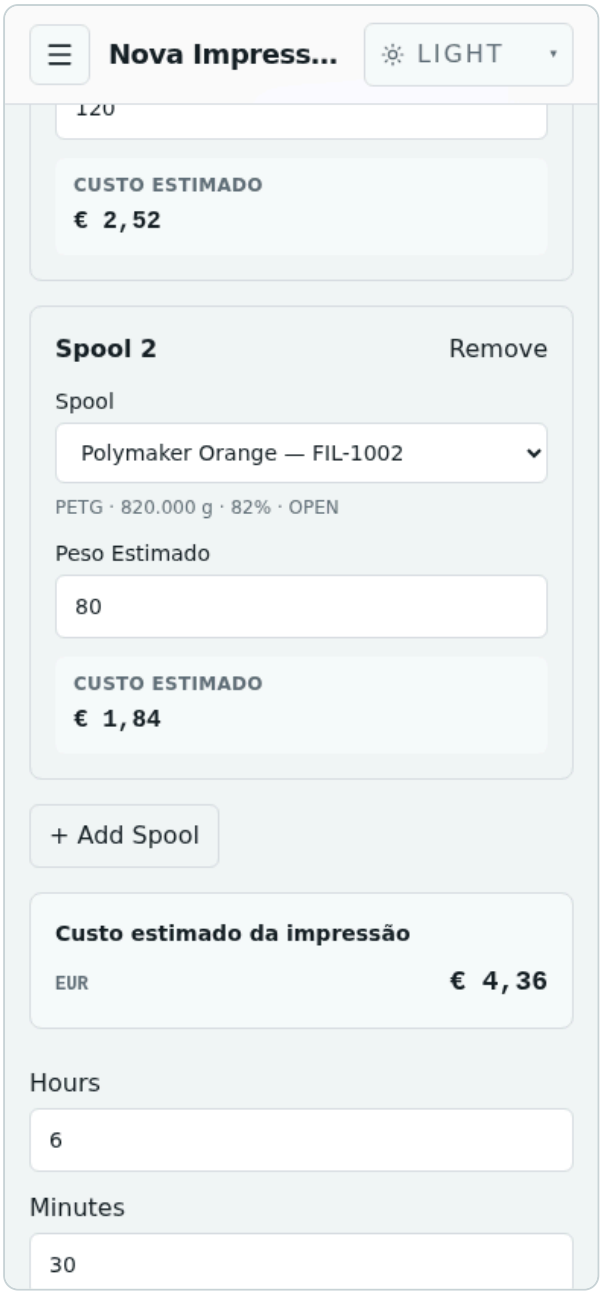
Exemplo completo: Dragon Miniature

Posição	Spool	Material	Estimado	Consumido
T0 / Spool 1	Bambu Lab Black	PLA	120 g	114,6 g
T1 / Spool 2	Polymaker Orange	PETG	80 g	76,2 g
Total			**200 g**	**190,8 g**

O planejamento preserva a estimativa; a finalização registra o que realmente aconteceu. Assim, você pode comparar os valores sem substituir o histórico original.

Uso em telas menores

No celular, cada Spool continua em seu próprio bloco. Peso, custo individual e resumo permanecem legíveis sem uma tabela horizontal.



Planejamento multi-Spool em uma viewport de 390 × 844.

Dicas

- Use a estimativa do slicer para preencher os gramas de cada Spool.
- Confira o código e o nome do Spool antes de iniciar.
- Informe o consumo real quando ele for conhecido; isso mantém peso, histórico e custo mais úteis.
- Deixe o campo vazio quando não souber o consumo — não use zero para representar “desconhecido”.
- Revise avisos de pouco filamento antes de confirmar o início.

Problemas comuns

O Spool não aparece para seleção

Spools arquivados não são oferecidos para uma nova Print. Confirme também se o inventário terminou de carregar e se o Spool ainda existe.

Um Spool `IN_USE` pode estar visível, mas não poderá iniciar outra Print enquanto estiver reservado. Finalize a impressão em andamento antes de reutilizá-lo. Spools vazios também não podem iniciar uma Print.

O custo estimado não aparece

Verifique se:

- um Spool foi selecionado;
- o Peso Estimado foi informado;
- o Spool possui preço de compra e peso inicial cadastrados.

Quando esses dados não estão disponíveis, o formulário mostra **Custo indisponível** ou um traço (`—`).

Não sei o consumo exato

Deixe o campo daquele Spool vazio. A Print pode ser finalizada mesmo assim. O Spool será liberado, mas seu peso e seu custo real não serão atualizados por essa impressão.

Finalizei a impressão. Posso usar o Spool novamente?

Sim. Ao finalizar, todos os Spools da Print são liberados. Eles voltam a poder ser usados, desde que o status normal do inventário permita — por exemplo, um Spool vazio continuará indisponível.